LLM-BLM 補足実験 X02〜X04

BLM の TE の約束を守るには：
共分散の窓、上限の校正、VIX

実験の結果の報告書

2026 年 10 月 18 日

概要

BLM の最適化では、事前の TE（トラッキングエラー、時価総額の比率からのずれの大きさ）を年 3% 以下に抑えている。ところが X01（実験 2 の報告書の付録）で、実際の TE は約 4.5% と、約束の約 1.5 倍になっていた。この報告書では、そのずれを直す方法を 3 つの実験で比べた。LLM は使わず、仮の見通し（12-1 か月のモメンタム）で BLM を動かした。どの実験も、比べ方をスクリプトに書いてコミットしてから 1 回だけ実行した。

主な結論

- **X02 共分散の窓を変えても、ずれはほとんど直らない。**一番良い指数の重み（半減期 126 日）でも、実際の TE は 4.26%（約束の 1.42 倍）。今の 252 日（4.58%）より少し良いだけだった。
- **X03 上限を過去の「実際 ÷ 予測」の比で割ると、約束が守れる。**上限は約 2% になり、実際の TE は 4.79% から 3.38%（中央値 3.20%）に下がった。3% からのずれは半分以下になった（$t = -6.5$）。将来のデータは使わない。
- **X04 VIX で共分散の大きさを合わせても、上の校正より良くならない。**2020 年 2 月の暴落の月には効いた（7.5% → 5.2%）が、全体では有意な改善はなかった。

BLM への反映：共分散は Ledoit–Wolf のまま、TE の上限に X03 の校正を入れる。実験 7（月次の BLM）では、この校正で実際の TE が 2.5% と約束の内に収まった。

目次

概要 1

第 1 章　問題：TE の約束が守られていない 3
1.1　共通の設定 3

第 2 章　X02：共分散の窓 4
2.1　比べたもの 4
2.2　結果 4

第 3 章　X03：上限の校正 5
3.1　規則 5
3.2　結果 5

第 4 章　X04：VIX で共分散の大きさを合わせる 7
4.1　やったこと 7
4.2　結果 7

第 5 章　まとめと限界 9
5.1　BLM への反映 9
5.2　限界 9

再現の手順 10

第 1 章

問題：TE の約束が守られていない

BLM は、見通しに合わせて時価総額の比率から少しずらした比率を作る。ずらし過ぎないように、事前の TE（共分散 Σ から計算した、時価総額とのリターンの差の標準偏差）を年 3% 以下に抑える。

X01 で、2016〜2026 年の 127 か月について、翌月の実際の TE を測った。どの共分散の推定でも、実際は 4.5〜4.8% だった。原因として考えられるのは次の 2 つである。

1. **リスクの変化を捉えられない**。共分散は過去 1 年から推定するので、翌月にリスクが急に変わると（2020 年 3 月など）外れる。
2. **最適化が推定の誤差を利用する**。最適化は、リスクが小さく見える組み合わせを選ぶ。その組み合わせは、推定の誤差で小さく見えているだけのことが多い（最適化の呪い）。

1.1　共通の設定

- **銘柄**：各月末の S&P500 の構成銘柄（平均 463 銘柄）。
- **期間**：判断日は月末。X02 は 2017-01〜2026-07 の 115 か月、X03・X04 は 2020-01〜2026-07 の 79 か月（過去 36 か月の比が計算できる月から）。
- **BLM の最適化**：均衡リターン＋仮の見通し（IC 0.05 × ボラティリティ × モメンタムの正規スコア）、リスク回避度 2.5、事前の TE の上限つき、空売りなし。
- **共分散**：Ledoit–Wolf の縮小推定（今の BLM と同じ）。

第 2 章

X02：共分散の窓

2.1　比べたもの

直近 63・126・252（今）・504 取引日を同じ重みで使う 4 通りと、直近 504 日を指数の重み（半減期 63 日・126 日）で使う 2 通りの、計 6 通り。どれも Ledoit–Wolf で縮小した。

2.2　結果

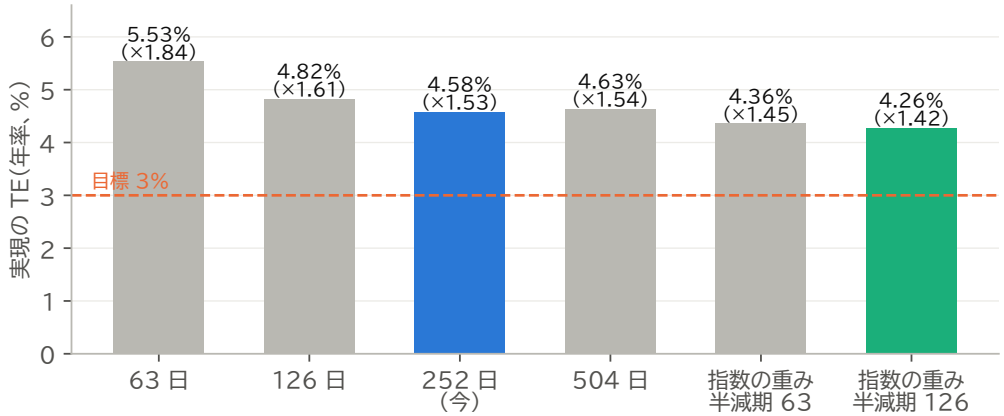


図2.1: 各推定で BLM を作ったときの、翌月の実際の TE の平均（115 か月）。括弧は「実際 ÷ 約束」。

- 指数の重み（半減期 126 日）が一番良く、実際の TE は 4.26%。今の 252 日より 0.32 ポイント低く（$t = -11.5$）、85% の月で良かった。
- それでも約束の 1.42 倍で、窓ではずれの大部分が残る（図 2.1）。
- 短い窓（63 日）は大きく悪い（5.53%）。推定のノイズが増え、最適化がそれを利用する。

設計の誤り

事前に決めたもう 1 つの指標（252 日で作った比率のリスクの当たり具合、QLIKE）は、252 日に不利な比べ方だった。その比率は 252 日で最適化したので、252 日が一番リスクを小さく見積もる向きに寄っている。実行の前に気づけなかった。どの推定にも同じ比率（時価総額・等金額）で比べ直すと、推定の間に有意な差はなかった（$|t| < 1.9$）。

第 3 章

X03：上限の校正

3.1　規則

各判断日に、直近 36 か月（どれも保有が終わっている）の「実際の TE ÷ 事前の TE」の平均で、3% を割った値を事前の上限にする。将来のデータは使わない。比はおおむね 1.4〜1.6 で安定していて、上限は平均 1.93%（252 日）と 2.07%（指数の重み 126 日）になった。

3.2　結果

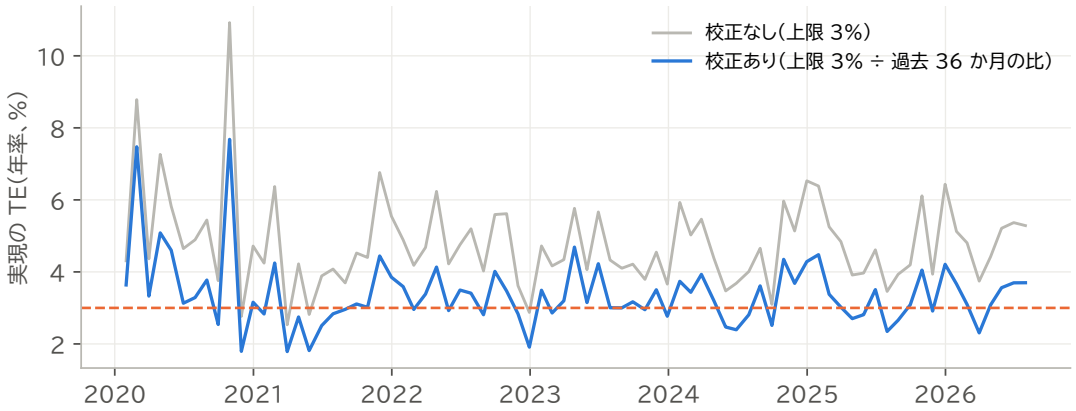


図3.1: 252 日の推定での、月ごとの実際の TE。灰色は校正なし、青は校正あり。破線は約束の 3%。

表3.1: 校正の効果（同じ 79 か月）。

	252 日（今）		指数の重み 126 日	
	校正なし	校正あり	校正なし	校正あり
実際の TE の平均	4.79%	**3.38%**	4.44%	**3.28%**
同・中央値	4.55%	3.20%	4.16%	3.06%
3% からのずれ（RMSE）	2.20	**1.03**	1.90	**1.02**
ずれの 2 乗の差の t		−6.5		−5.5
3% を超えた月	95%	66%	94%	53%
超過リターン（年率）	+1.16%	+0.96%	+1.42%	+1.07%
情報比	0.28	0.32	0.37	0.37

- 校正で 3% からのずれが半分以下になった。
- リスクを小さくした分、超過リターンは減るが、リスクあたり（情報比）は変わらないか、わずかに良くなった。
- 平均がまだ 3% を少し上回るのは、2020 年 2〜4 月と 10 月の大きく外れた月のため（図 3.1）。

この校正は、市販のリスクモデル（MSCI Barra の USE4）の「最近の実際と予測の比で予測を引き上げる」調整と同じ発想である。

第 4 章

X04：VIX で共分散の大きさを合わせる

4.1　やったこと

X03 で残ったのは、ボラティリティが急に変わる月だった。VIX は、S&P500 のオプション価格から読み取った、翌 30 日のボラティリティの市場予想である。各判断日に共分散の全体を k 倍し、時価総額の比率の予測ボラティリティを、その日の VIX に一致させた（k は 0.4〜9.3 倍、2020-02-28 は約 9 倍）。VIX だけの場合と、X03 の校正と組み合わせた場合を比べた。

4.2　結果

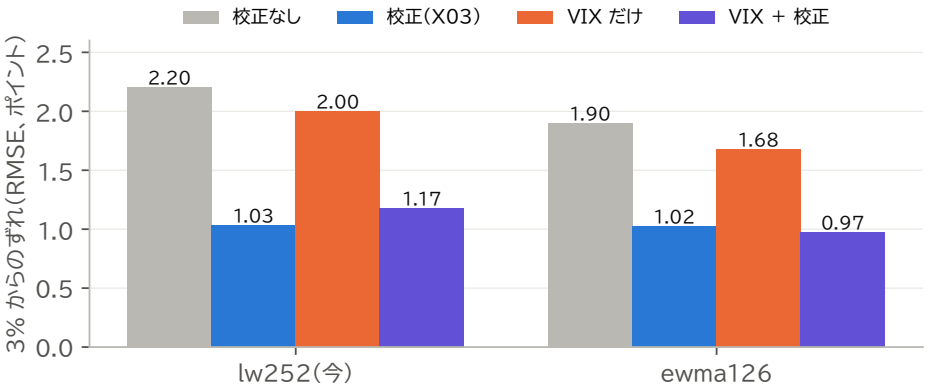


図4.1: 3% からのずれ（RMSE、ポイント。2020-01〜2026-07 の 79 か月）。

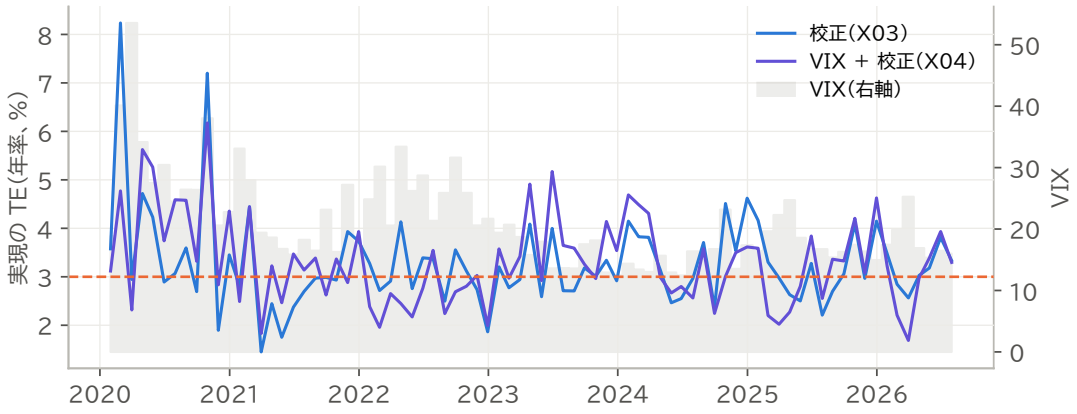


図4.2: 指数の重み 126 日での、月ごとの実際の TE。青は X03 の校正、紫は VIX ＋校正。灰色は VIX（右軸）。

判定

支持されない。校正に VIX を加えても、ずれは有意に減らない（252 日で $t = 1.1$、指数の重みで $t = -0.3$）。良くなった月は 38〜41% だけだった（図 4.1）。

- **暴落の月には効いた**。2020 年 2 月は、252 日で 7.5% → 5.2%、指数の重みで 8.2% → 4.8%。VIX が先に跳ねたので、最適化がずれを抑えた。
- **それ以外の外れには効かない**。2020 年 10 月は、市場全体は落ち着いていたが、業種の間の入れ替わりが激しかった（図 4.2）。
- **理由**：VIX は市場全体のぶれを予想する。TE は時価総額とのずれ、つまり銘柄の間のばらつきなので、VIX だけでは捉えきれない。落ち着いた月には VIX が低く、上限が実質的に緩んで少し悪くなる。

第 5 章

まとめと限界

5.1　BLM への反映

1. 共分散は Ledoit–Wolf のまま（指数の重み 126 日にすると少し良いが、差は小さい）。
2. TE の上限は、過去 36 か月の「実際 ÷ 予測」の比で 3% を割る（X03）。
3. VIX での調整は入れない。暴落の月だけ効くが、その規則を結果を見てから作ると過剰適合になる。

実験 7（LLM の見通しの月次の BLM）では、この校正で上限が平均 1.95% になり、実際の TE は 2.46% と約束の内に収まった。

5.2　限界

- 期間は 1 つ（X03・X04 は 2020〜2026 年）。大きく外れる月は数か月しかない。
- 見通しは仮のモメンタム。LLM の見通しでは比が違いうる（実験 7 では校正が働いた）。
- 校正の規則は 1 つ（36 か月の平均）だけ試した。期間などを選び直すと過剰適合になる。

再現の手順

```
python experiments/X02_covariance_window/run.py   # コミット f48f358 で固定
python experiments/X03_te_calibration/run.py      # コミット 29711dc で固定
python experiments/X04_vix_scaling/run.py         # コミット d8529f9 で固定
cd 資料集/02_実験/補足実験_共分散とTE
python 作成スクリプト/figs.py                      # この資料の図
```

数値の出どころは、各実験の `results/summary.json`、月ごとの CSV、`findings.md`。費用は 0 円（CPU で数分ずつ）。